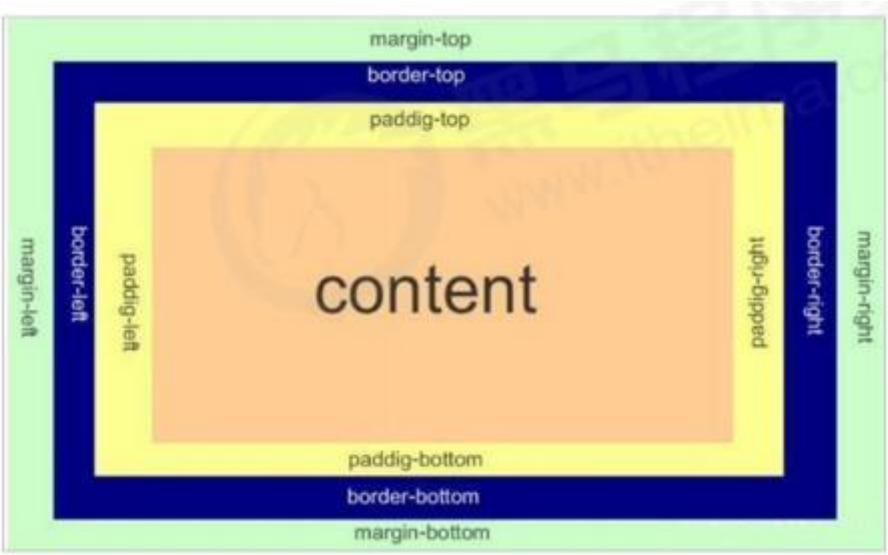
- **看透网页布局的本质**
  - 网页布局过程：
    - 先准备好相关的网页元素，网页元素基本都是盒子 Box 。
    - 利用 CSS 设置好盒子样式，然后摆放到相应位置。
    - 往盒子里面装内容。
  - 网页布局的核心本质： 就是利用 CSS 摆盒子。

- **盒子模型组成**
  - 所谓 盒子模型：就是把 HTML 页面中的布局元素看作是一个矩形的盒子，也就是一个盛装内容的容器。
  - CSS 盒子模型本质上是一个盒子，封装周围的 HTML 元素，它包括：外边距、边框、内边距、和 实际内容



- **边框**
  - border可以设置元素的边框。边框有三部分组成:边框宽度(粗细) 边框样式 边框颜色。语法：

```
border : border-width || border-style || border-color
```

属性	作用
border-width	定义边框粗细，单位是px
border-style	边框的样式
border-color	边框颜色

- 边框样式 border-style 可以设置如下值：
  - none：没有边框即忽略所有边框的宽度（默认值）
  - solid：边框为单实线(最为常用的)

    - dashed：边框为虚线
    - dotted：边框为点线
  - 例子：
    - 边框：

```
border: 1px solid red; /* 没有顺序 */
```

    - 边框单一样式：

```
border-width: 10px;
```

    - 边框某一部分：

```
border-top: 1px solid red; /* 只设定上边框,  其余同理 */
```

    - 边框某一部分单一样式：

```
border-top-width: 10px;
```

- **表格的细线边框**
  - border-collapse 属性控制浏览器绘制表格边框的方式。它控制相邻单元格的边框。语法：

```
border-collapse:collapse;
```

  - collapse 单词是合并的意思
  - border-collapse: collapse; 表示相邻边框合并在一起

- 边框会影响盒子实际大小
  - 边框会额外增加盒子的实际大小。因此我们有两种方案解决：
    - 测量盒子大小的时候,不量边框.
    - 如果测量的时候包含了边框,则需要 width/height 减去边框宽度

- **内边距**
  - padding 属性用于设置内边距，即边框与内容之间的距离。

属性	作用
padding-left	左内边距
padding-right	右内边距
padding-top	上内边距
padding-bottom	下内边距

  - padding 属性（简写属性）可以有一到四个值。（padding、margin、border-width都支持这种写法）

值的个数	表达意思
padding: 5px;	1个值，代表上下左右都有5像素内边距;
padding: 5px 10px;	2个值，代表上下内边距是5像素　左右内边距是10像素;
padding: 5px 10px 20px;	3个值，代表上内边距5像素　左右内边距10像素　下内边距20像素;
padding: 5px 10px 20px 30px;	4个值，　上是5像素 右10像素 下20像素 左是30像素　顺时针

  - 当我们给盒子指定 padding 值之后，发生了 2 件事情：
    - 内容和边框有了距离，添加了内边距。
    - padding影响了盒子实际大小。
  - 也就是说，如果盒子已经有了宽度和高度，此时再指定内边框，会撑大盒子。解决方案：
    - 如果保证盒子跟效果图大小保持一致，则让 width/height 减去多出来的内边距大小即可。
    - 将盒子改为c3盒子模型。

- **外边距**
  - margin 属性用于设置外边距，即控制盒子和盒子之间的距离。

属性	作用
margin-left	左外边距
margin-right	右外边距
margin-top	上外边距
margin-bottom	下外边距

  - margin 简写方式代表的意义跟 padding 完全一致。（padding、margin、border-width都支持这种写法）

- **外边距典型应用**
  - 外边距可以让块级盒子水平居中，但是必须满足两个条件：
    - 盒子必须指定了宽度（width）。
    - 盒子左右的外边距都设置为 auto 。

```
.header{
    width:960px;
    margin:0 auto;
}
```

- 常见的写法，以下三种都可以：
  - margin-left: auto; margin-right: auto;
  - margin: auto;
  - margin: 0 auto;
- 注意：以上方法是让块级元素水平居中，行内元素或者行内块元素水平居中给其父元素添加 text-align:center 即可。

- **c3盒子模型**
  - c2盒子模型的padding、border会撑大盒子，c3的不会。
  - 将c2盒子改成c3盒子只需要一条语句：

```
box-sizing: border-box;
```

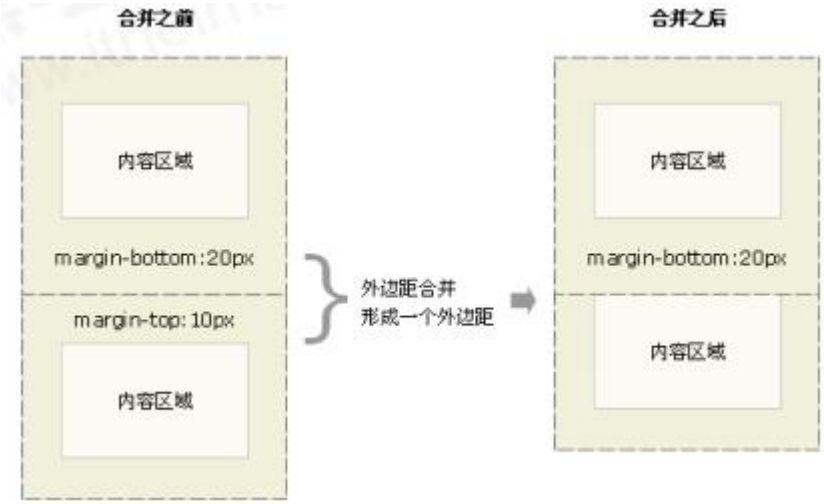
  - 示例代码：

```
<style>
    .c2 {
        width: 200px;
        height: 200px;
        background-color: #f40;
        border: 10px solid #000;
        padding: 20px;
    }

    .c3 {
        width: 200px;
        height: 200px;
        background-color: #f40;
        border: 10px solid #000;
        padding: 20px;

        box-sizing: border-box;
```

```
        /* c2盒子模型的属性值是 content-box */
    }
</style>

<body>
    <div class="c2"></div>
    <div class="c3"></div>
</body>
```

- 效果图：

- **相邻块元素垂直外边距的合并（水平不会）**
  - 说明：当上下相邻的两个块元素（兄弟关系）相遇时，如果上面的元素有下外边距 margin-bottom，下面的元素有 上外边距 margin-top ，则他们之间的垂直间距不是 margin-bottom 与 margin-top 之和。取两个值中的较大者这种现象被称为相邻块元素垂直外边距的合并。



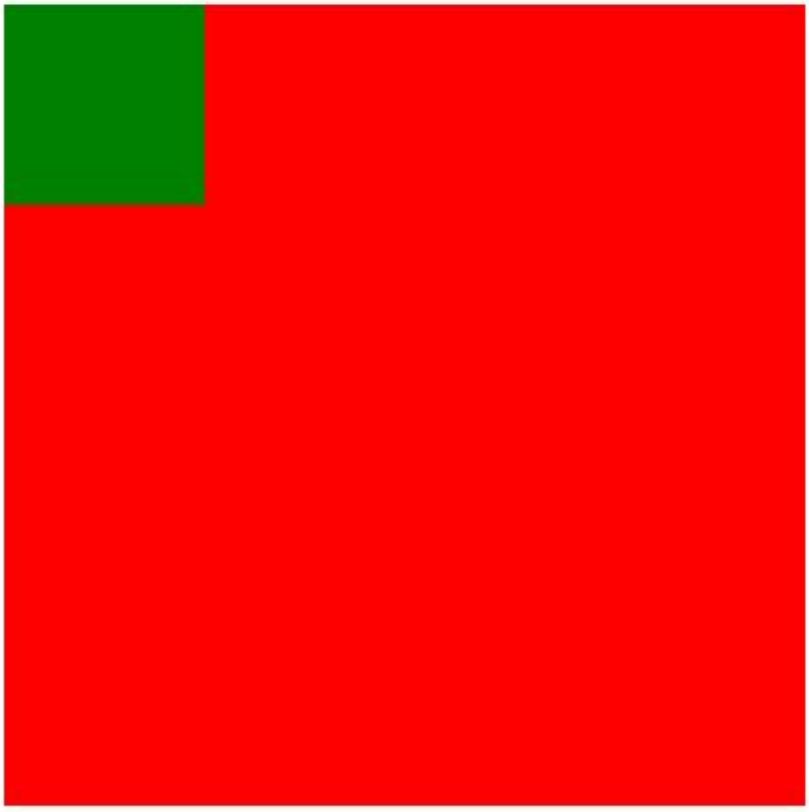
- 解决方案：
  - 只给一个盒子添加 margin 值。
  - 给第二个盒子套一个触发了BFC的盒子

- **嵌套块元素垂直外边距的塌陷（水平不会）**
  - 说明：对于两个嵌套关系（父子关系）的块元素，父元素有上外边距同时子元素也有上外边距，此时父元素会塌陷较大的外边距值。

  - 解决方案：
    - 可以为父元素定义上边框。
    - 可以为父元素定义上内边距。
    - 可以为父元素添加 overflow:hidden。（建议用这个）
    - 还有其他方法，比如浮动、固定，绝对定位（脱离标准流）的盒子不会有塌陷问题。
  - 效果演示
    - 塌陷问题出现：

```
<style>
    .box {
        width: 400px;
        height: 400px;
        background-color: red;
```

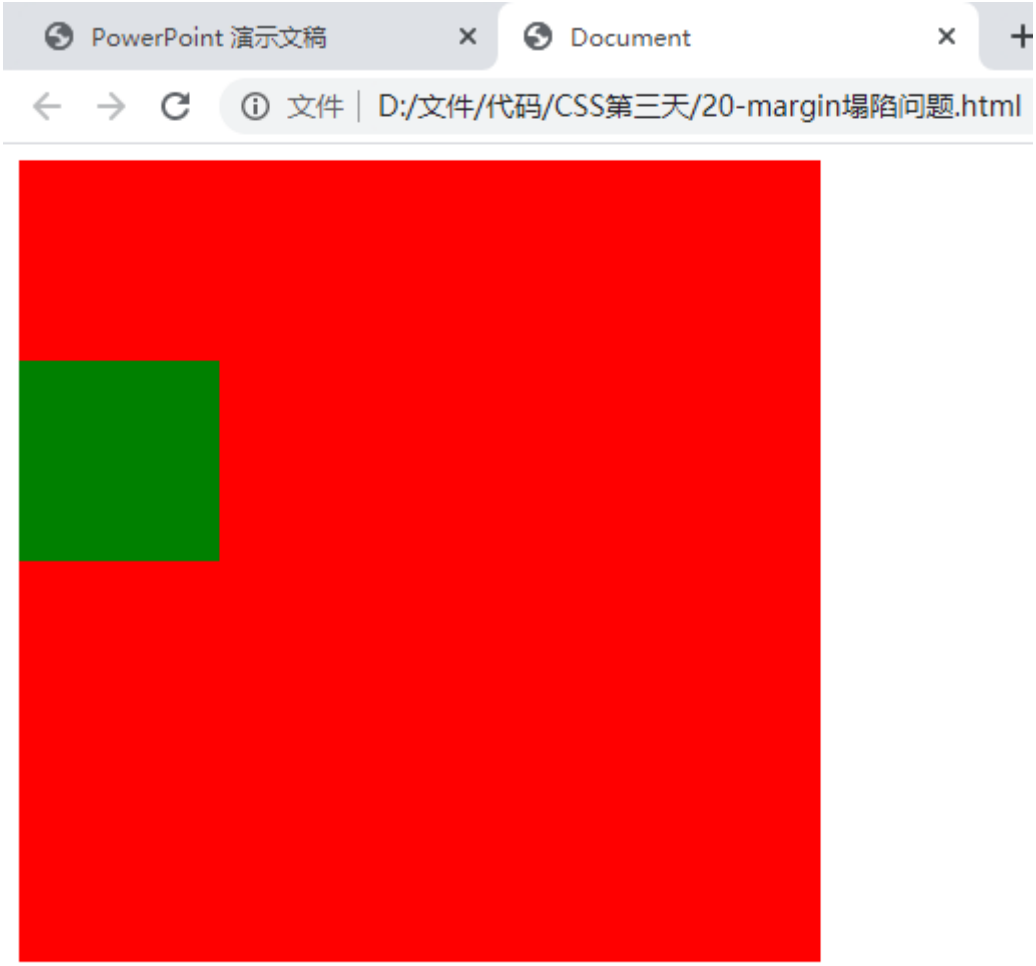
```
        /* overflow: hidden; */
        /* 给大盒子加 overflow: hidden; 解决塌陷问题 */
    }

    .content {
        width: 100px;
        height: 100px;
        background-color: green;

        margin-top: 100px;
        /* 当两个嵌套的块元素中子元素设置了margin-top时，会把父元素一起带下来 */
    }
</style>

<body>
    <div class="box">
        <div class="content"></div>
    </div>
</body>
```



- 塌陷问题解决：

```
<style>
    .box {
        width: 400px;
        height: 400px;
        background-color: red;

        overflow: hidden;
        /* 给大盒子加 overflow: hidden; 解决塌陷问题 */
    }

    .content {
        width: 100px;
        height: 100px;
        background-color: green;
```

```
        margin-top: 100px;
        /* 当两个嵌套的块元素中子元素设置了margin-top时，会把父元素一起带下来 */
    }
</style>

<body>
    <div class="box">
        <div class="content"></div>
    </div>
</body>
```



- **清除内外边距**
  - 网页元素很多都带有默认的内外边距，而且不同浏览器默认的也不一致。因此我们在布局前，首先要清除下网页元素的内外边距。

```
* {
```

```
    padding:0; /* 清除内边距 */
    margin:0; /* 清除外边距 */
}
```

- 注意：
  - 行内元素只能设置左右内外边距，不能设置上下内外边距（设置了不生效）。
  - 行内块元素、块级元素可以设置左右、上下内外边距。